



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Conversión Modelo Entidad Relación a Modelo Relacional

Presentado a: Instructor César Marín Cuéllar Chacón
Por Aprendiziz: Cristian David Yalanda
Ficha: 3312932
Competencia: Estructurar los modelos de datos del software

Resultado de Aprendizaje: Construir modelos relacionales a partir de diagramas Entidad-Relación aplicando reglas de transformación, claves primarias, claves foráneas y cardinalidades

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día 20 de 05 del año 2026



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Contenido

Actividad – Parte 1	3
Enunciado – Empresa de transporte de encomiendas.....	3
Solución	3
Actividad – Parte 2 - 1	5
Enunciado – Cadena de Deportes	5
Solución	6
Actividad – Parte 2 – 2	8
Enunciado – Sistema de Blogs	8
Solución	9
Actividad – Parte 2 – 3	10
Enunciado	11
Solución	11
Bibliografía	14



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad – Parte 1

Enunciado – Empresa de transporte de encomiendas

Para cada uno de los ejercicios anexos realizar la conversión del modelo entidad relación a modelo relacional de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Definir las tablas del Modelo Relacional resultante
- Definir los campos de las tablas
- Definir llave primaria
- Definir llaves foráneas
- Identificar y listar los tipos de datos para cada campo de la tabla: Hacer una
- tabla que contenga el nombre del campo, y el tipo de dato, tamaño y tipo key

Solución

Camionero (Identificación, nombre, teléfono, dirección)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Identificación	Int		Pk
Nombre	Varchar	50	
Teléfono	Varchar	20	
Dirección	Varchar	80	



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Camión (Placa, modelo, potencia, tipo)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Placa	Varchar	15	Pk
Modelo	Varchar	30	
Potencia	Int		
Tipo	Varchar	20	

Paquete (Código, descripción, destinatario, dirección, identificación,
código ciudad)

- Identificación: Fk, Camionero (Identificación)
- Codigo_ciudad: Fk, Ciudad (Código)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Código			Pk
Descripción	Varchar	100	
Destinatario	Varchar	50	
Dirección	Varchar	100	
Identificación			Fk
Codigo_ciudad			Fk

Ciudad (código, nombre)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Código	Int		Pk
Nombre	Varchar	40	

Conduce (Identificación, placa)

- Identificación: Fk, Camionero (Identificación)
- Placa: Fk, Camión Placa)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Identificación	Int		Pk
Placa	Varchar	15	



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad – Parte 2 - 1

Para cada uno de los ejercicios anexos realizar la conversión del modelo entidad relación a modelo relacional de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Definir las tablas del Modelo Relacional resultante
- Definir los campos de las tablas
- Definir llave primaria
- Definir llaves foráneas
- Identificar y listar los tipos de datos para cada campo de la tabla: Hacer una tabla que contenga el nombre del campo, y el tipo de dato, tamaño, tipo llave.

Enunciado – Cadena de Deportes

Una cadena de casas de deportes desea realizar una base de datos para manejar sus sucursales, empleados, productos y clientes. De las sucursales se sabe el número único que la identifica dentro de la cadena, el domicilio y la ciudad. De los empleados el legajo, el nombre, el dni, el domicilio (calle, número y ciudad) y los números de teléfono en los cuales puede ser contactado. Los empleados trabajan en diferentes sucursales en diferentes días de la semana y en cada sucursal tiene asignado un horario en particular, que puede no ser el mismo en diferentes sucursales. Por ejemplo, el empleado GBA trabaja los lunes de 9hs. a 18hs. en la Sucursal 1, y los martes de 10hs. a 20hs. en la Sucursal 2. En cada sucursal trabajan varios empleados. De los productos se conoce un código, una descripción, un color y un costo fijo de fabricación. A su vez, existen también las fábricas que son identificados con CUIT, nombre, país de origen, cantidad de empleados y nombre de gerente. Cada producto es fabricado en una sola fábrica, y cada fábrica solamente realiza un tipo de producto. El costo fijo de fabricación no depende de la fábrica. Cada sucursal puede vender varios productos, y a su vez, cada producto puede ser vendido por varias sucursales. Cada sucursal establece cuál es el precio de la venta del producto que ofrece. Es decir, un mismo producto podría tener diferentes precios en diferentes sucursales. De los clientes se conoce el código de cliente, el dni, el nombre, la fecha de nacimiento y la ciudad en la que vive. A su vez, también sabemos que cada cliente puede utilizar varias tarjetas de



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

crédito, que son identificadas por el nombre de la tarjeta, el número, el código de seguridad y la fecha de vencimiento. Cada cliente solamente realiza compra en una sola sucursal, y en una sucursal pueden comprar varios clientes. Cada sucursal les ofrece a sus clientes un descuento fijo por su fidelidad en las compras.

Solución

Cliente (Código, DNI, fechaNac, nombre, ciudad)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Código	Int		Pk
DNI	Varchar	20	
fechaNac	Date		
Nombre	Varchar	50	
Ciudad	Varchar	50	

Tarjeta (Numero, nombre, código, fechaVenc)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Numero	Varchar	20	Pk
Nombre	Varchar	50	
Código	Int		Fk
FechaVenc	Date		

Sucursal (Numero, domicilio, ciudad)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Numero	Int		Pk
Domicilio	Varchar	80	
Ciudad	Varchar	50	

- idSucursal: Fk, Sucursal (numero)



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Empleado (Legajo, DNI, nombre, domicilio, calle, ciudad, numero)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Legajo	Int		Pk
DNI	Varchar	20	
Nombre	Varchar	50	
Domicilio	Varchar	80	
Calle	Varchar	50	
Ciudad	Varchar	50	
Numero	Varchar	10	

EmpleadoTelefono (Legajo, teléfono)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Legajo	Int		Pk, Fk
Teléfono	Varchar	30	Pk

EmpleadoSucursal (idEmpleado, idSucursal, día, horario)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
idEmpleado	Int		Pk, Fk
idSucursal	Int		Pk, Fk
Día	Varchar	15	Pk
Horario	Varchar	30	

Producto (Código, descripción, color, costo, CUIT)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Código	Int		Pk
Descripción	Varchar	80	
Color	Varchar	30	
Costo	Decimal	10,2	
CUIT	Varchar	20	Fk



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Fabrica (CUIT, nombre, país, cantEmp, gerente)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
CUIT	Varchar	20	Pk
Nombre	Varchar	50	
País	Varchar	50	
cantEmp	Int		
Gerente	Varchar	50	

ProductoSucursal (idSucursal, idProducto, precioVenta)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
idSucursal	Int		Pk, Fk
idProducto	Int		Pk, Fk
precioVenta	Decimal	10,2	

Actividad – Parte 2 – 2

Enunciado – Sistema de Blogs

Una importante radio decide realizar un sistema de blogs para que cada uno de sus programas escriba notas que puedan resultar de interés a los oyentes. Para ello cuentan con un Modelo Entidad-Relación en el cual se identifican las siguientes entidades del dominio que van a manejar. En primer lugar, contamos con los programas, de los mismos conocemos el nombre (único), descripción, la lista de conductores y un horario compuesto por la hora en la que inicia y la hora en la que termina. Estos programas son los que escriben las notas, de ellas conocemos su título (único), contenido, una imagen y un resumen de la misma para mostrar en los listados de notas. Un programa puede escribir muchas notas, pero cada una está escrita solo por un programa. Para diferenciar las notas en distintos grupos, el sistema cuenta con la posibilidad de asignar categorías a las mismas. De ellas conocemos el nombre (único), descripción y una imagen que la identifica. Una ventaja que tiene el sistema de categorías es que se pueden crear jerarquías muy fácilmente, esto quiere decir que una categoría puede pertenecer a otra, por ejemplo, podría existir la categoría “Arte” y esta a su vez contener dos



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

categorías hijas “Música” y “Pintura”. Para lograr interacción con los oyentes, el sistema permite que los mismos se registren y comenten las notas. De los usuarios conocemos su username, password, fecha de registro, avatar y un email el cual solo puede registrarse una vez. Los comentarios poseen un numero de id y el texto que lo compone.

Solución

Programa (nombre, descripción, horario)

Campo	Tipo	Tamaño	Clave
Nombre	Varchar	80	Pk
Descripción	Varchar	225	
HorarioInicio	Time		
HorarioFin	Time		

ProgramaConductor (nombrePrograma, conductor)

Campo	Tipo	Tamaño	Clave
NombrePrograma	Varchar	80	Pk, Fk
Conductor	Varchar	120	Pk

Nota (titulo, contenido, resumen, nombrePrograma)

Campo	Tipo	Tamaño	Clave
Titulo	Varchar	150	Pk
Contenido	Text		
Imagen	Varchar	255	
Resumen	Varchar	255	
nombrePrograma	Varchar	80	Fk

Categoría (nombre, descripción, imagen, categoriaPadre)

Campo	Tipo	Tamaño	Clave
Nombre	Varchar	80	Pk
Descripción	Varchar	250	
Imagen	Varchar	250	
categoriaPadre	Varchar	80	Fk



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

NotaCategoria (tituloNota, nombreCategoria)

Campo	Tipo	Tamaño	Clave
tituloNota	Varchar	150	Pk, Fk
nombreCategoria	Varchar	80	Pk, Fk

Usuario (username, password, fechaRegistro, avatar, email)

Campo	Tipo	Tamaño	Clave
Username	Varchar	50	Pk
Password	Varchar	255	
fechaRegistro	Datetime		
Avatar	Varchar	255	
Email	Varchar	120	

Comentario (idComentario, texto, username, tituloNota)

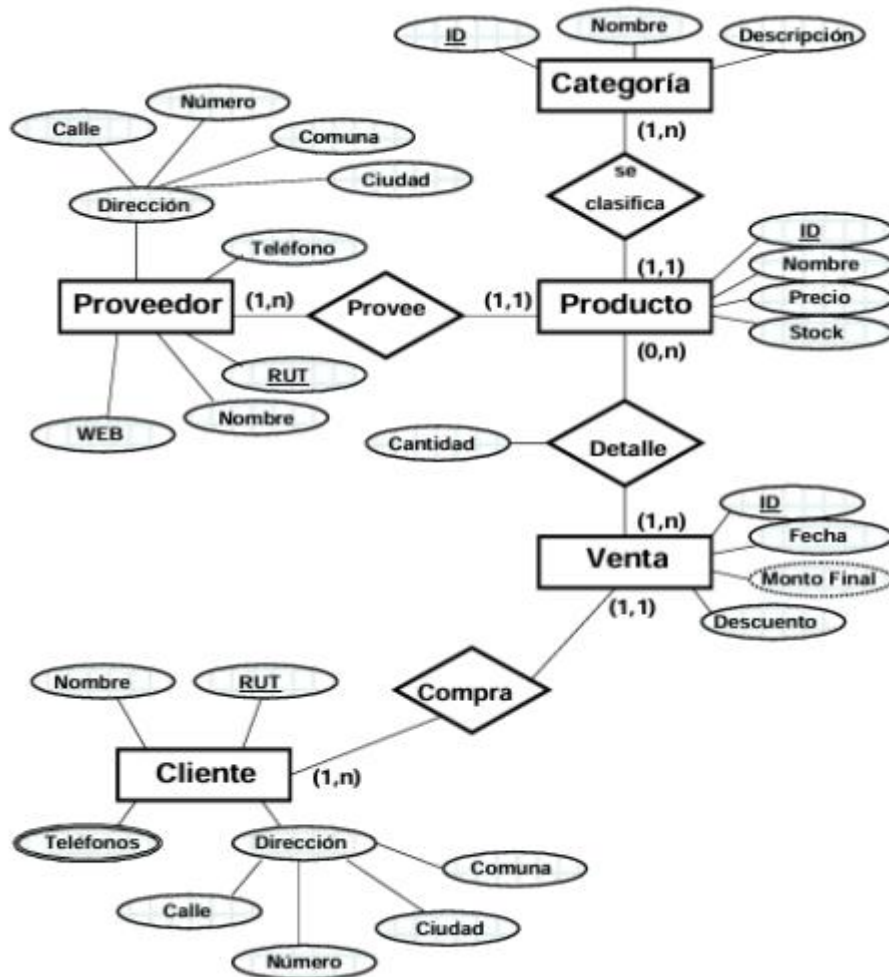
Campo	Tipo	Tamaño	Clave
idComentario	Int		Pk
Texto	Text		
Username	Varchar	50	Fk
tituloNota	Varchar	150	Fk

Actividad – Parte 2 – 3



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Enunciado



Solución



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Proveedor (RUT, nombre, teléfono, web, calle, numero, comuna, ciudad)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
RUT	Varchar	12	Pk
Nombre	Varchar	100	
Teléfono	Varchar	20	
Web	Varchar	100	
Calle	Varchar	100	
Numero	Varchar	10	
Comuna	Varchar	50	
Ciudad	Varchar	50	

Categoría (ID, nombre, descripción)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
ID	Int		Pk
Nombre	Varchar	100	
Descripción	Varchar	255	

Producto (ID, nombre, precio, stock, idProveedor, idCategoría)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
ID	Int		Pk
Nombre	Varchar	100	
Precio	Decimal	10,2	
Stock	Int		
idProveedor	Varchar	12	Fk
idCategoría	Int		Fk

Cliente (RUT, nombre, teléfonos, calle, numero, comuna, ciudad)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
RUT	Varchar	12	Pk
Nombre	Varchar	100	
Calle	Varchar	100	
Numero	Varchar	10	
Comuna	Varchar	50	
Ciudad	Varchar	50	



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

ClienteTelefono (RUT, teléfono)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
RUT	Varchar	12	Pk, Fk
Teléfono	Varchar	20	Pk

Venta (ID, fecha, montoFinal, descuento, rutCliente)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
ID	Int		Pk
Fecha	Date		
montoFinal	Decimal	10,2	
Descuento	Decimal	10,2	
rutCliente	Varchar	12	Fk

Detalle (IDventa, IDproducto, cantidad)

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
IDventa	Int		Pk, Fk
IDproducto	Int		Pk, Fk
Cantidad	Int		



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Bibliografía

- <https://sqllearning.com/es/introduccion-sql-server/modelo-entidad-relacion/>